

Relación 5: Estimación y Contrastes de hipótesis.

1. Con el fin de estudiar el número medio de flexiones continuadas que pueden realizar sus alumnos, un profesor de educación física somete a 80 de ellos, elegidos aleatoriamente, a una prueba. Los resultados fueron los siguientes:

Flexiones	35	41	46	48	50	52	53	54	56	60
Alumnos	5	6	2	10	15	6	11	10	5	5

Se sabe que el número de flexiones se distribuye según una Normal de varianza poblacional 7.5. Construya un intervalo de confianza al 95% para la media del número de flexiones que realizan los alumnos.

2. A partir de una muestra de 20 linternas cuyos periodos de duración (en horas) han sido:

503	480	345	427	386	432	429	378	440	434
429	436	451	466	394	422	412	507	433	480

Obtener un intervalo de confianza al 95% para la vida media de una población de linternas que se distribuye normalmente.

3. Se sabe que el peso comprimido de un cierto preparado farmacéutico se distribuye según una Normal. Con el objeto de estudiar la varianza de la distribución se extrae una muestra aleatoria simple de 6 artículos. Sabiendo que la varianza muestral es igual a 40, estimar la varianza poblacional mediante un intervalo de confianza al 90%.
4. Para estudiar los efectos de un determinado fármaco para adelgazar, se seleccionan aleatoriamente 6 personas y se toma nota de sus pesos antes y después de administrarles el medicamento.

Antes	72.0	73.5	70.0	71.5	76.0	80.5
Después	73.0	74.5	74.0	74.1	75.0	82.0

Construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias.

5. Se quiere estudiar la diferencia de las vidas medias de dos tipos de lámparas. Para ello se toma una muestra de 150 lámparas de tipo H y otra, independiente de la anterior, de 200 lámparas de tipo N, obteniéndose que las de tipo H tienen una vida media de 1400 horas y una desviación típica de 120, y que las de tipo N tienen una vida media de 1200 horas y desviación típica de 80. Estimar la diferencia de medias a través de un intervalo de confianza.

6. De una población $N(\mu_1, \sigma^2)$, se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño 10, tal que la media muestral es 4.1 y la varianza muestral es 6.09. De otra población $N(\mu_2, \sigma^2)$, se toma otra muestra aleatoria simple de tamaño 16 e independiente de la anterior, cuya media y varianza muestrales son 3.875 y 3.609, respectivamente. Obtener un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias poblacionales.
7. Con el fin de estudiar el gasto en combustible de dos motos procedentes de dos compañías diferentes, C1 y C2, se seleccionan al azar 9 motos de la compañía C1 y 12 de la C2. Las de compañía C1 proporcionan una media de consumo de 18 km recorridos por cada litro de combustible, con una cuasivarianza de $1.1 \text{ km}^2/\text{l}^2$ y las de compañía C2, una media de 15 km/l, con una cuasivarianza de $2.9 \text{ km}^2/\text{l}^2$. Sabiendo que la distancia recorrida por cada litro de combustible se distribuye normalmente en las dos compañías, obtener un intervalo de confianza al 90% para el cociente de varianzas.
8. Una determinada empresa quiere saber si su nuevo producto tendrá más aceptación en la población adulta o entre los jóvenes. Para ello, considera una muestra aleatoria simple de 400 adultos y 600 jóvenes, observando que sólo a 100 adultos y 300 jóvenes les había gustado su innovador producto. Comprobar las proporciones de adultos y jóvenes a los que les gusta el producto, a un nivel de confianza del 99%.
9. Se han generado aleatoriamente (con el paquete estadístico Statgraphics) 20 datos extraídos de una población $N(0, 4)$, obteniéndose que $\bar{X} = -0.052783$ y $S^2 = 3.17325$. Obtener un intervalo de confianza para el caso en que $\sigma = 1$ y en el caso en que no se conozca su valor. De igual forma, calcúlense los intervalos de confianza para σ en el caso de que $\mu = 0$ y en el caso de que se desconozca su valor.
10. El diámetro de un individuo adulto de una especie de estrella de mar en una región sur mediterránea está representado por una variable X con distribución $N(7.1, 1.3)$. Por estudios realizados en una muestra de tamaño 100 recogida en otras zonas sobre animales de la misma especie se ha estimado un diámetro medio de 7.4 cm. Estudiar si nuestra variable tiene el mismo comportamiento; es decir, si el diámetro 7.4 es válido para la región sur mediterránea.
11. El dueño de una fábrica sostiene que su producto tiene una vida media de 10 años. Para comprobar tal afirmación se toma una muestra de 120 productos comprobándose que su vida media había sido de 9.6 años y su desviación típica de 1.2 años.
 - a. ¿Qué se puede decir de la afirmación del fabricante, supuesto que sus productos siguen una distribución Normal, con un nivel de confianza del 95%?

- b. ¿Cómo se vería afectada la conclusión anterior si la desviación típica hubiese sido de 1.5?
12. Se sabe que el promedio de las calificaciones de los estudiantes en la asignatura de Estadística de los últimos dos años ha sido de 5.6. Tras tomar una muestra aleatoria simple de 30 estudiantes del presente curso, se obtuvo un promedio de 6.4 y una desviación típica de 1.25. Suponiendo que se distribuyen normalmente, ¿se puede afirmar que los alumnos de este año obtuvieron calificaciones por encima de lo habitual?
13. Sea X una variable aleatoria distribuida según una $N(\mu, 3)$. A partir de la muestra 6, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 7, 6, 3, 8, 9, 7, contraste, con un nivel de significación de 0.05, hipótesis de que la media real sea 5.
14. Durante 100 años la desviación típica de las temperaturas anuales máximas de una ciudad ha sido de 10° F. Pero en los últimos 12 años se estuvo tomando la temperatura máxima los días uno de cada mes y dio una desviación típica de 9.3°F. Suponiendo que la temperatura se distribuye normalmente, ¿se puede afirmar con un 95% de fiabilidad que la variabilidad de las temperaturas ha disminuido?
15. El fabricante de un determinado aparato de medida garantiza que éste tiene una desviación típica de 0.25 unidades. Transcurrido un periodo de 9 meses, una muestra de 20 medidas proporcionó una desviación típica de 0.32 unidades. ¿Puede afirmarse con un nivel de significación del 5% que el aparato de medida está estropeado? ¿Y con un 1% de significación?
16. De dos poblaciones Normales se extraen dos muestras aleatorias X e Y , de tamaño 124 y 41 y cuasivarianzas muestrales 70.2 y 76.8, respectivamente. Realice un contraste para averiguar si existen evidencias para pensar que las dos muestras proceden de poblaciones con varianza diferente, a un nivel de significación de 10%.